மின்னிறக்கம் செய்யும்போது ஏற்படும் மாற்றங்கள்

1. நேர் மற்றும் எதிர் மின் தகடுகள் மெதுவாக காரீய சல்பேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. (வெண்மை நிறம்)
2. மின்னிறக்கம் நிகழ்வு நடைபெறும் போது நீர் வெளிப்படுகிறது. இவ்வாறு நீர் வெளிப்படுவதின் காரணமாக அமிலமானது அதிகமாக நீர்க்கப்படுகிறது.
3. மின்னியக்கு விசை குறைகிறது.

காரீய அமில மின்கலம் மின்னேற்றம் செய்யும் முறை

காரீய அமிலம் மின்னேற்றம் செய்யும் போது நேர்மின் முனை DC சப்ளையின் (+) முனையுடனும், எதிர்மின் முனை (–) முனையுடனும் இணைக்க வேண்டும். நேர்மின் சுமை கொண்ட ஹைட்ரஜன் அயனிகள், எதிர் மின் முனையிலும், எதிர்மின் சுமை கொண்ட சல்பேட் அயனிகள் நேர் மின் முனையை நோக்கி நகர்வதால், கீழ்க்கண்ட இரசாயன செயல் நடைபெறுகிறது.

- நேர்மின் முனை :

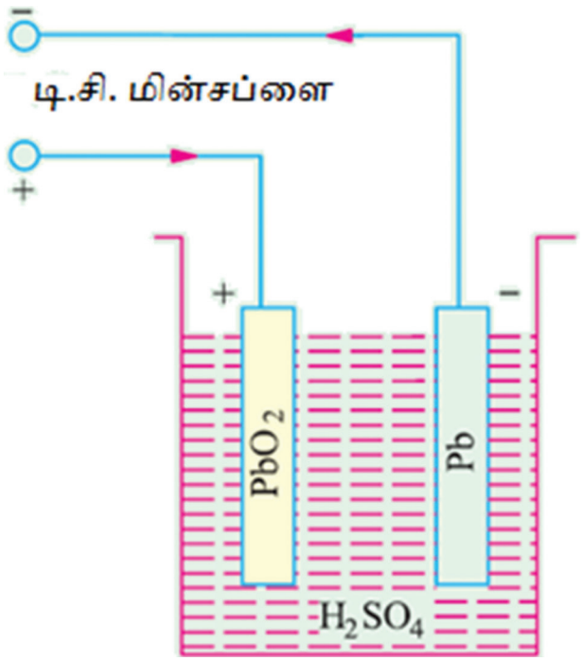
$$PbSO_4 + H_2 \rightarrow Pb + H_2SO_4$$

- எதிர்மின் முனை :

$$PbSO_4 + SO_4 + 2H_2O \rightarrow PbO_2 + 2H_2SO_4$$

மின்னேற்றம் செய்யும் போது ஏற்படும் மாற்றங்கள்

1. மின்னேற்றம் அடையும் போது நேர்மின்வாய் அடர் பழுப்பு (Dark Brown) நிறமாகவும், எதிர் மின்வாய் சாம்பல் (Grey) நிறமாகவும் மாறுகிறது.
2. மின்பகு திரவத்தின் அடர்த்தியானது, தண்ணீர் சேர்வதால் அதிகமாகிறது.
3. மின்னியக்கு விசை (emf) அதிகமாகிறது.



படம் 4.9 மின்னேற்றம் செய்யும் போது நிகழும் மாற்றங்கள்

மின்னிறக்கம் வேதிச் சமன்பாடு

- எதிர் மின்வாய் (Cathode) $SO_4 + Pb = PbSO_4$
- நேர் மின்வாய் (Anode)
  $PbO_2 + H_2 + H_2SO_4 = PbSO_4 + 2H_2O$

பிரதம மற்றும் துணை மின்கலம் வேறுபாடு அட்டவணை

	பிரதம மின்கலம்		துணை மின்கலம்
1	பிரதம மின்கலம் ஒருமுறை பயன்படுத்திய பிறகு மீண்டும் உபயோகப்படுத்த முடியாது	1	துணை மின்கலத்தை மின்னேற்றம் செய்து மீண்டும் மீண்டும் உபயோகப்படுத்தலாம்
2	இதன் உள்மின்தடை அதிகம்	2	இதன் உள்மின்தடை குறைவு
3	இரசாயன ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது	3	மின் ஆற்றல் இரசாயன ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது
4	பிரதம மின்கலம் எடைகுறைவு	4	துணை மின்கலம் எடை அதிகம்
5	பிரதம மின்கலத்தின்விலை குறைவு	5	துணை மின்கலத்தின் விலை மிக அதிகம்
6	பராமரிப்பு குறைவு	6	பராமரிப்பு அதிகம்
7	குறைந்த ஆயுள்	7	அதிக ஆயுள்
8	குறைந்த வினைத்திறன் கொண்டது	8	அதிக வினைத்திறன் கொண்டது.

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 57 11/9/2020 4:13:17 PM